CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ASTM C 470:

Especificación estándar para moldes para formar cilindros de prueba de concreto verticalmente

imcyc®

Alcance

Esta norma cubre el tipo de moldes para la formación de especímenes cilíndricos de concreto. Se incluyen los requisitos para moldes reutilizables y de uso único.

Requisitos generales

Los moldes deberán ser construidos en forma de cilindro circular, con la parte superior abierta para poder recibir el concreto. Construidos con materiales que no reaccionen con el concreto.

Deberán contar con una altura interna nominal de dos veces el diámetro interno nominal.

El diámetro consta de dos menciones tomadas a ángulos rectos entre sí en la parte superior del molde, no diferirán en más del 1%.

La altura, se determina promediando dos mediciones tomadas a 180° entre sí. No diferirán una de la otra en más del 2%.

La superficie interna del fondo del molde no deberá alejarse de un plano por más de 2 mm en 150 mm (1/16" en 6").

Requisitos generales

Moldes reutilizables

Diseñados para múltiples usos.

Materiales no absorbentes y construidos en una sola pieza o varias partes.

Se proveerá un cierre o base en la parte inferior.

Se deberán realizar pruebas como filtración de agua, resistencia de daños y estabilidad dimensional. Esto deberá aplicarse cada 50 usos o cada seis meses.



Requisitos generales

Moldes de uso único

Diseñados para ser usados una sola vez y ser desechados.

Se permiten materiales como metal laminado, plástico, producto de papel tratado, entre otros.

Deberán cumplir con ciertos requisitos físicos.



Requisitos físicos

- **Capacidad de absorción:** La absorción no deberá superar los valores correspondientes.
- **Filtraciones de agua:** No deberá tener filtraciones visibles
- **Elongación:** La elongación no superará el 0.02% de altura.



- **Materiales:** El fabricante deberá certificar que los materiales cumplan con las especificaciones previas.

Requisitos físicos

Altura nominal del molde (mm)	Absorción (g máx.)	Elongación, máx. (mm)
100	2.7	0.2
150	6.0	0.3
200	11	0.4
300	24	0.6
450	54	0.9
600	96	1.2
900	216	1.8

Limites para la absorción y la elongación

Moldes de uso único

Moldes de plástico

El espesor de la pared será lo suficientemente rígido.

El fondo será diseñado para que la parte inferior quede al ras con la pared lateral dentro de un tolerancia de 2 mm (1/6").

El fabricante asegurará que el material cumple con las pruebas de absorción, impacto y de baja temperatura por 24 horas sin sufrir daños.

Moldes de uso único

Moldes de papel

Sumado a los requisitos previamente vistos, este molde deberá cumplir con lo siguiente:

- Los lados de la pared deben ser fabricados con un mínimo de 3 capas de espesor combinando no menos de 2 mm (0.070') Y las uniones en el interior del molde no estarán abiertas por más de 2 mm.
- La tapa del fondo deberá ser de un material como metal a papel, si es de metal no será menor de 0.23 mm (0.009") en espesor.
- Deberá contener en paredes laterales y parte inferior un material impermeabilizante que tenga un punto de fusión menor a 49°C.

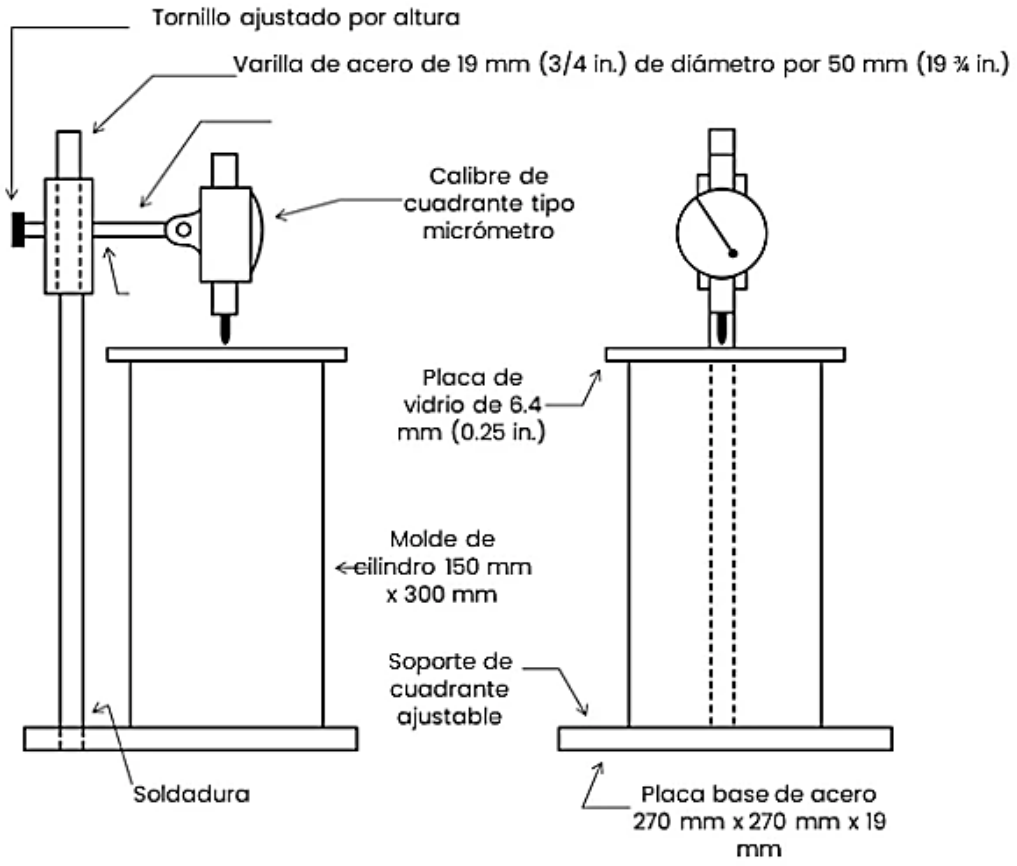
Moldes de uso único

Moldes de metal laminado de uso único

Además de los requisitos previos estos moldes deben de cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

- El grosor del metal de las paredes laterales del metal no será más delgado que la contra placa de calidad para fabricación de latas y tendrá un grosor mínimo de 48.5 kg (107 lb) que aproximadamente de 0.300 mm (0.0118 in,) de grosor o calibre 30%.
- La parte inferior quedará al ras de la parte inferior de la pared, dentro de una tolerancia de 2 mm (1/16 in.)
- Como el metal reacciona con el concreto, este deberá estar cubierto con una capa protectora de laca o un material adecuado.

Aparato


Tornillo ajustado por altura
Varilla de acero de 19 mm (3/4 in.) de diámetro por 50 mm (19 ¾ in.)
Calibre de cuadrante tipo micrómetro
Placa de vidrio de 6.4 mm (0.25 in.)
Molde de cilindro 150 mm x 300 mm
Soporte de cuadrante ajustable
Soldadura
Placa base de acero 270 mm x 270 mm x 19 mm

Métodos de ensayo

Procedimiento de ensayo de moldes de uso único

Los moldes de uso único y de plástico reutilizable deberán ser sometidos a pruebas de masa volumétrica con agregado grueso, consolidado con varilla, además de someterse a pruebas de fugas de agua.

Para los moldes de papel y otros moldes deben ser ensayados para determinar absorción y elongación.

No se requieren ser ensayados los moldes de plástico y los moldes de metal de un solo uso, para absorción y elongación.

Métodos de ensayo

Procedimiento para ensayo de alargamiento y absorción

1. Llenar el molde con agregado grueso (No 57 o N°67) y compactar con varillado de acuerdo a la ASTM C192 (3 capas y 25 compactaciones).
2. Vaciar el agregado grueso y limpiar el molde.
3. Examinar el molde para detectar daños. Posterior a esto, pesar el molde y registrar la altura del molde.
4. Colocarlo en una superficie plana y llenar con agua a temperatura de 200 c, aprox. un 90% a 95% del molde.
5. Se coloca en el micrómetro y se cubre con una placa de vidrio, se mide y se registra la longitud inicial.
6. Se deja reposar por 3 horas, y se toma la lectura final. Examinar que no existan filtraciones visibles.
7. Se vacía el molde y se seca con un paño. Se pesa y se registra la masa final del molde.

Métodos de ensayo

Cálculo del alargamiento y absorción

Elongación = Longitud final − Longitud inicial

Absorción = Masa final − Masa inicial

Métodos de ensayo

Procedimiento para ensayo de fuga de agua

1. Preparar el molde reutilizable con el sellador. Llenar los moldes con agua a una profundidad de 90% a 95% de la altura nominal.
2. Golpee el molde de forma regular.
3. Espere una hora y examine posibles fugas.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®